UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EMPRESARIAL DE MONITORAMENTO DE CONSUMO ELÉTRICO:

ZAÚ JÚLIO ARAÚJO GALVÃO

Caicó- RN
2022

ZAÚ JÚLIO ARAÚJO GALVÃO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EMPRESARIAL DE MONITORAMENTO DE CONSUMO ELÉTRICO:

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação em Sistemas de Informação, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Orientador(a): Ms. Luiz Paulo de Assis Barbosa.
.

Caicó- RN
2022

LISTA DE Figuras

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Cronograma de Atividades 18

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BSI Bacharelado em Sistemas de Informação

TI Tecnologia da Informação

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte

ES Engenharia de Software

GUI Graphical User Interface

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra Grega Gamma

LISTA DE ALGORITMOS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **10**
1.1 Contextualização e Problema **10**
1.2 Objetivos **10**
1.2.1 Objetivo Geral 10
1.2.2 Objetivos Específicos 10
1.3 Delimitação do Estudo **11**
1.4 Justificativa **11**
1.5 Apresentação do Trabalho **12**

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **13**
2.1 Análise e visualização de dados **13**
2.2 Aprendizado de Máquina **13**
2.3 Engenharia de Software **15**
2.4 Linguagens de Programação **15**
2.5 Bibliotecas **16**
2.5.1 Numpy 16
2.5.2 Pandas 16
2.5.3 Scikit-learn 17
2.5.4 PyQt6 17
2.5.5 Seaborn/Matplotlib 17
2.6 Trabalhos Relacionados **17**

3 METODOLOGIA **18**
3.1 Questões de Pesquisa **18**
3.2 Proposta Metodológica **18**
3.3 Atividades **18**
3.3.1 Cronograma de Atividades 18

4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA **19**
4.1 Proposta de Solução **19**
4.2 Experimentos **19**

5 RESULTADOS **20**

6 CONCLUSÃO **21**
6.1 Discussão **21**

6.2 Contribuições 21
6.3 Limitações 21
6.4 Trabalhos Futuros 21

REFERÊNCIAS 22

APÊNDICE A CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 23

Capítulo 1
Introdução

[PENDENTE]

1.1 Contextualização e Problema

A análise de dados é um dos principais fatores para o sucesso de uma empresa, pois é através dela que é possível obter informações que se tornam valiosas para a tomada de decisões. Logo, dado o aumento da quantidade de dados gerados e a necessidade de se obter informações a partir deles, gerou-se o interesse por ferramentas que auxiliem na análise e visualização de dados.

Um grande conjunto de ferramentas já está disponível online, porém, a maioria delas não é gratuita, performática e nem de código aberto. A ausência de ferramentas deste tipo é um fator notável, visto que nem sempre as empresas possuem recursos ou pessoal para desenvolver ferramentas deste tipo.

Nesta perspectiva, surge a oportunidade de se desenvolver uma ferramenta que atenda aos critérios citados anteriormente, e que seja facilmente extensível para novas funcionalidades e diferentes tipos e fontes de dados.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é o estudo e desenvolvimento de um projeto de software com a finalidade de análise e visualização de dados, que seja modular e facilmente extensível, para atender a vários propositos e fontes de dados.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar diferentes problemas de análise de dados, tipos e fontes de dados.
- Modelar um projeto de software que atenda as necessidades identificadas, utilizando os conceitos de Engenharia de Software (ES).

- Implementar o software modelado.
- Testar e validar o software para com aplicação em laboratório.
- Documentar o software para futuras modificações.

1.3 Delimitação do Estudo

As ferramentas de visualização e análise de dados possuem um papel fundamental na tomada de decisão, sendo assim sua utilização é cada vez mais comum em diversas áreas. No entanto, a maioria das ferramentas disponíveis no mercado são proprietárias, de código fechado ou foram criadas em linguagens pouco utilizadas, o que diminui sua acessibilidade e dificulta o uso. Além disso, a maioria das ferramentas disponíveis são específicas para um tipo de problema, o que dificulta a sua utilização em diversos contextos.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo a extensão de uma ferramente de visualização e análise de dados desenvolvida durante o projeto de pesquisa SmartEnergy. O projeto SmartEnergy tinha como objetivo a análise de dados de consumo energético em séries temporais. Logo, esse trabalho busca realizar o estudo da capacidade de extensão da ferramenta para outros contextos e evolução dela para uma arquitetura modular e de uso mais amplo.

A ferramenta foi desenvolvida em Python, utilizando a biblioteca Matplotlib para a visualização dos dados. A biblioteca Matplotlib é uma biblioteca de visualização de dados 2D em Python, que produz gráficos de qualidade de publicação em uma variedade de formatos impressos e ambientes interativos em plataformas diversas. A interface gráfica do usuário Graphical User Interface (GUI) foi desenvolvida utilizando a biblioteca PyQt que fornece um conjunto de interfaces para a biblioteca Qt. A biblioteca Qt é uma biblioteca de código aberto para desenvolvimento de aplicações multiplataforma.

1.4 Justificativa

A tarefa de análise de dados é complexa e exige o conhecimento e emprego de diversas técnicas de processamento. Cada problema requer uma abordagem diferente, e a escolha da técnica mais adequada é um desafio, necessitando de uma vasta gama de ferramentas e conhecimentos.

O processo exploratório da análise de dados requer o emprego de técnicas de visualização de dados, que permitem a compreensão dos dados e a identificação de padrões e tendências. Logo após a visualização dos dados é identificado o problema a ser resolvido, e então a escolha das técnicas que seram utilizadas para a resolução do problema. Frequentemente, a escolha das

técnicas é baseada em experiência e intuição, necessitando de uma série de testes e ajustes dos parâmetros para a obtenção de resultados satisfatórios.

Além disso, a aplicação de determinadas técnica são realizadas em conjunto, e a escolha da ordem de aplicação das técnicas é um desafio, pois a ordem de aplicação das técnicas pode influenciar no resultado final. Por exemplo, a aplicação de técnicas de redução de dimensionalidade antes da aplicação de técnicas de agrupamento pode resultar em um agrupamento mais eficiente. Logo, existe um número grande de possibilidades de combinação de técnicas, e a escolha da melhor combinação é um desafio.

Desta forma, a proposta deste trabalha é a criação de uma plataforma para análise e visualização de dados, que permita a escolha das técnicas, a combinação e a visualização dos resultados. A plataforma será desenvolvida através do levantamento de requisitos necessários e o desenvolvimento de um protótipo que atenda aos mesmos.

1.5 Apresentação do Trabalho

No capítulo seguinte, fundamentação teórica, é discorrido assuntos relacionados ao trabalho, como Análise e visualização de dados, Aprendizado de Máquina, Engenharia de Software e as linguagens e bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do sistema proposto.

No terceiro capítulo é apresentado os tópicos relacionados a modelagem do sistema, contendo os requisitos, funcionais e não funcionais, diagramas, modelo de dados e a arquitetura modular do sistema.

O quarto capítulo é dedicado a implementação do sistema, contendo a descrição do processo de desenvolvimento, a arquitetura do sistema, a descrição das tecnologias utilizadas e a descrição do processo de desenvolvimento.

Após o desenvolvimento do sistema, no quinto capítulo é apresentado os resultados obtidos com o sistema, contendo a descrição da interface, exemplos de uso e a avaliação do sistema.

Por fim, é apresentado a conclusão obtida com o presente trabalho, bem como sugestões de trabalhos futuros. Seguido das referências bibliográficas utilizadas durante este trabalho, um apêndice com materias relacionados ao trabalho e um anexo com o código fonte do sistema.

Capítulo 2
Fundamentação Teórica

2.1 Análise e visualização de dados

A Análise de dados é uma tarefa complexa, mas de fundamental importância para a tomada de decisões. Ela pode ser descrita como um processo de transformação de dados em informações que tenham valor. Com a crescente produção e coleta de dados, pelo surgimento do IOT e dos próprios usuários, esta tarefa tornou-se de suma importância para a evolução da Web como a conhecemos.

O processo de análise de dados pode ser divida em três etapas:

- **Pré-processamento**: como formatação, remoção de dados faltantes e valores atípicos (*Outliers*), normalização, etc. Por exeplo a remoção de *Outliers*, problemas durante a coleta ou arma
- **Processamento**: pode ser realizada de diversas formas, como por exemplo a aplicação de métodos estatísticos ou algoritmos de aprendizado de máquina. Por exemplo: regressão, classificação, agrupamento, predição, otimização, entre outros.
- **Pós-processamento**: consiste na apresentação dos resultados obtidos, que pode ser através de simples tabelas, gráficos, modelos matemáticos ou até valores numéricos. Por exemplo: visualização de dados em gráficos de séries históricas.

Por fim, a visualização de dados é uma tarefa crucial para a realização de todo o processo, pois é através dela que o usuário realiza a avaliação do processamento para averiguar o emprego dos métodos selecionados e a qualidade dos resultados obtidos.

2.2 Aprendizado de Máquina

O aprendizado de máquina consiste em conjunto de algoritmos com o objetivo de resolver um problema de forma que algoritmos classicos não conseguem ou não operam de forma eficiente. Eles são capazer de gerar modelos matemáticos com base em dados, que podem ser utilizados para prver o comportamento dos dados, agrupar os dados ou classificá-los.

Os problemas que estes algoritmos resolvem podem ser divididos em algumas categorias, como por exemplo: regressão, classificação, agrupamento, predição, detecção de anomalias, rankeamento, recomendação, otimização, entre outros.

- **Regressão**: consiste em encontrar uma função que descreve a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. A função encontrada pode ser utilizada para prever o valor da variável dependente para novos valores da variável independente.
- **Classificação**: consiste em encontrar uma função que descreve a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. A função encontrada pode ser utilizada para prever o valor da variável dependente para novos valores da variável independente.
- **Agrupamento**: consiste em encontrar grupos de dados que possuem características semelhantes. Esses grupos podem ser utilizados para realizar análises mais detalhadas sobre os dados.
- **Predição**: consiste em encontrar uma função que descreve a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. A função encontrada pode ser utilizada para prever o valor da variável dependente para novos valores da variável independente.
- **Detecção** de anomalias: consiste em encontrar dados que possuem características diferentes dos demais. Esses dados podem ser utilizados para realizar análises mais detalhadas sobre os dados.
- **Rankeamento**: consiste em encontrar uma função que descreve a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. A função encontrada pode ser utilizada para prever o valor da variável dependente para novos valores da variável independente.
- **Recomendação**: consiste em encontrar uma função que descreve a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. A função encontrada pode ser utilizada para prever o valor da variável dependente para novos valores da variável independente.
- **Otimização**: consiste em encontrar uma função que descreve a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. A função encontrada pode ser utilizada para prever o valor da variável dependente para novos valores da variável independente.

Cada algoritmo citado, e muitos outros, já estão implementados em bibliotecas de código, algumas de código aberto, como por exemplo o scikit-learn, e outras de código fechado, como por exemplo o MATLAB. Estas bibliotecas são utilizadas para estudo e criação de plataformas para a realização de análises de dados.

2.3 Engenharia de Software

O desenvolvimento de um software é complexo e envolve várias etapas, como o levantamento de requisitos, modelagem do software, desenvolvimento, testes, validão, implementação entre outras. Essas etapas buscam garantir a produção e qualidade do software conforme as necessidades levantadas previamente e validadas.

A engenharia de software surgiu com o objetivo de facilitar e padronizar os projetos e o desenvolvimento de software, para que aumentar eficiência e qualidade do software produzido. Para isso, a engenharia de software utiliza diversas técnicas e ferramentas, como por exemplo: Design Patterns, Testes, entre outras.

Desenvolvendo algumas dessas técnicas: os Design Patterns, são soluções comuns para vários problemas de projeto, de forma com que possam ser utilizados em contextos diversos.E os Testes, que tem por objetivo garantir a qualidade do software, através da verificação de suas funcionalidades.

2.4 Linguagens de Programação

A linguagem escolhida para esse projeto foi o Python, presente entre as linguagens mais utilizadas no mundo, com uma vasta comunidade e um número crescente de bibliotecas. A linguagem Python é de alto nível, multiparadigma, possui tipagem dinâmica e forte. Além disso, utiliza de uma sintaxe simples e fácil de aprender para pessoas que já possuem conhecimento em outras linguagens de programação, assim como para iniciantes.

A linguagem executa sobre uma máquina virtual, chamada de Python Virtual Machine (PVM), que é responsável por interpretar o código fonte e executar as instruções. A PVM é uma máquina virtual baseada em pilha. Em um software python o código é compilado para bytecodes, uma linguagem intermediária, que a seguir são transpilados pela PVM código de máquina. O Python usa a compilação just-in-time (JIT), que compila o código fonte para bytecodes e depois para código de máquina, em tempo de execução.

O CPython é a implementação mais popular da linguagem Python, que é a implementação oficial da linguagem, e é a implementação que será utilizada nesse projeto. Desenvolvido em C, o CPython é multiplataforma, ou seja, pode ser executado em qualquer sistema operacional e arquitetura. O CPython funciona na seguinte maneira a seguir:

1. O código fonte é compilado para bytecodes.
2. O bytecodes é interpretado pela PVM.
3. A PVM executa o código.

4. O código é compilado para código de máquina.
5. O código de máquina é executado.

O Python utiliza um sistema de gerenciamento de memória automático, que é responsável por gerenciar a alocação e desalocação de memória. O Python possui um coletor de lixo, que é responsável por liberar a memória que não está sendo utilizada. A linguagem trata bem questões relacionadas a paralelismo, concorrência e processamento assíncrono, através de bibliotecas como o asyncio, que é uma biblioteca de código aberto, que implementa o modelo de programação assíncrona.

Em relação a performance a linguagem é relativamente lenta, quando comparado a opções como C e C++, mas possui uma comunidade ativa, com uma vasta gama de bibliotecas e frameworks, esse é o principal *trade-off* da linguagem. Logo assim, devido a sua fama, comunidade, rica biblioteca e a alta curva de aprendizado, o Python foi escolhido para o desenvolvimento desse projeto.

2.5 Bibliotecas

Bibliotecas são conjuntos de códigos que podem ser importados para outros projetos, realizando tarefas específicas com resolução já implementadas. A seguir serão apresentadas as principais bibliotecas utilizadas nesse projeto:

2.5.1 Numpy

O Numpy é um biblioteca fundamental para a computação científica. Ela possui implementações de vetores n-dimensionais em C, que são compilados executadas de maneira nativa, resultando em alta perfomance. Além disso, o Numpy já dispôe de uma vasta gama de funções matemáticas e operações de álgebra linear. Usando o Numpy é possível realizar por exemplo a normalização de um conjunto de dados com apenas uma linha de código.

2.5.2 Pandas

O Pandas, que por sua vez faz uso do Numpy, é uma biblioteca de open-source, que estruturam os dados em tabels (Dataframes), estruturas multidimensionais de dados, utilizados para análise de dados. Por utilizar o Numpy, além de uma vasta game de funções matemáticas, o Pandas também possui performance de alto nível. Com o Pandas é possível realizar várias operações com os dados, como ordenação, filtragem, entre outros.

2.5.3 Scikit-learn

O Scikit-learn, como o próprio nome sugere, é uma biblioteca de machine learning, que possui implementações de algoritmos de aprendizado de máquina, estatísticos e de mineração de dados. O Scikit-learn possui conjunto considerável de algoritmos de classificação, regressão, agrupamento, redução de dimensionalidade, entre outros. Além disso, ele possui uma grupo de métricas de avaliação, que são utilizadas para avaliar o desempenho dos modelos criados. Utilizando a biblioteca é possível realizar por exemplo a criação de um modelo de árvore de decisão, um exemplo de algoritmo de aprendizado supervisionado, que é utilizado para classificação e regressão.

2.5.4 PyQt6

O PyQt6 é a biblioteca responsável por criar as interfaces gráficas de usuário (GUI) do projeto. Sobe licença GPL, o PyQt6 é uma biblioteca de código aberto, que opera através de wrappers, funções que encapsulam as bibliotecas pré-compiladas do Qt. O Qt por sua vez, é uma biblioteca, também de código aberto, que dispões de uma série de widgets, layouts, entre outros componentes que podem ser facilmente utilizados para a criação de interfaces gráficas. Outra vantagem do PyQt6 é sua compatibilidade com vários sistemas operacionais, como Linux, Windows, Mac OS, entre outros.

2.5.5 Seaborn/Matplotlib

O Seaborn é a bilbioteca gráfica escolhida nesse projeto para tratar a visualização dos dados. Ela é utiliza o Matplotlib como base, fornecendo várias interfaces de alto nível para a criação e personalização de gráficos. O Seaborn possui um conjunto de possibilidades como por exemplo a criação de gráficos de dispersão, gráficos de linha, gráficos de barras, entre outros. Utilizando ela é possível embutir os gráficos gerados a interface gráfica criada com o PyQt6.

2.6 Trabalhos Relacionados

Capítulo 3
Metodologia

3.1 Questões de Pesquisa

Hello

3.2 Proposta Metodológica

3.3 Atividades

3.3.1 Cronograma de Atividades

Quadro 1 – Cronograma de Atividades

Atividades	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Revisão do TCC I	X					

Fonte: O Próprio Autor (2022)

Capítulo 4
Desenvolvimento da Pesquisa

4.1 Proposta de Solução

4.2 Experimentos

Capítulo 5

Resultados

Capítulo 6
Conclusão

6.1 Discussão

6.2 Contribuições

6.3 Limitações

6.4 Trabalhos Futuros

Referências

Elemento Optativo para TCC I e II

Elemento Obrigatório para TCC I

APÊNDICE A

Cronograma de Atividades